Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

GÓC GIỮA HAI VECTƠ, TÍCH VÔ HƯỚNG THEO TỌA ĐỘ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 23 câu trắc nghiệm (3 điểm), 5 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Đính chính: Phần I đề nguồn lặp nhãn "Câu 13", các câu I.14 đến I.23 in lệch một số. Câu I.20: khóa nguồn A sai (lời giải tự thêm "vuông cân", điểm M(0; -3) không thuộc tia Oy), đáp án đúng C. Câu III.1: lời giải nguồn ra x = 5/12 nhưng ghi 0,83; đáp án đúng 0,42. Câu III.2: thêm làm tròn hàng phần trăm, đáp án 0,67.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.C 3.C 4.D 5.A 6.D 7.B 8.A 9.D 10.C 11.B 12.B 13.A 14.A 15.B 16.A 17.B 18.A 19.B 20.C 21.C 22.B 23.C

Phần II: 1) SĐĐĐ 2) SSĐĐ 3) SĐĐS 4) ĐSSĐ 5) ĐĐĐS

Phần III: 1) 0,42 2) 0,67 3) 7 4) 10 5) -35 6) 675,2

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

A. $\alpha=90°$. **B.** $\alpha=0°$. **C.** $\alpha=45°$. **D.** $\alpha=180°$.

Lời giải

Ta có: $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos\alpha$. Mà $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$ nên $\cos\alpha=-1$ suy ra $\alpha=180°$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tam giác ABC có $A(1;2)$, $B(0;4)$, $C(3;1)$. Góc BAC của tam giác ABC gần với giá trị nào dưới đây?

A. $90°$. **B.** $36°52'$. **C.** $143°7'$. **D.** $53°7'$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;2);\overrightarrow{AC}=(2;-1)$ nên $\cos BAC=\dfrac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|.|\overrightarrow{AC}|}=\dfrac{-2-2}{\sqrt{5}.\sqrt{5}}=\dfrac{-4}{5}\Rightarrow BAC=143°7'$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$ khác véctơ-không thỏa mãn $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ bằng:

A. $(\vec{a};\vec{b})=45°$. **B.** $(\vec{a};\vec{b})=0°$. **C.** $(\vec{a};\vec{b})=180°$. **D.** $(\vec{a};\vec{b})=90°$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases}\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|\\ \vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|\cos(\vec{a},\vec{b})\end{cases}\Rightarrow\cos(\vec{a};\vec{b})=-1\Leftrightarrow(\vec{a};\vec{b})=180°$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=4;|\vec{b}|=3;|\vec{a}-\vec{b}|=4$. Gọi α là góc giữa hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$. Chọn phát biểu **đúng**.

A. $\alpha=60°$. **B.** $\alpha=30°$. **C.** $\cos\alpha=\frac{1}{3}$. **D.** $\cos\alpha=\frac{3}{8}$.

Lời giải

Ta có: $|\vec{a}-\vec{b}|=4\Leftrightarrow(\vec{a}-\vec{b})^2=16\Leftrightarrow\vec{a}^2-2\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}^2=16$

$\Leftrightarrow 4^2-2.4.3.\cos\alpha+3^2=16\Leftrightarrow\cos\alpha=\frac{3}{8}$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai vectơ $\vec{a}=(4;3)$ và $\vec{b}=(1;7)$. Số đo góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\cos\alpha=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=\frac{4.1+3.7}{\sqrt{4^2+3^2}.\sqrt{1^2+7^2}}=\frac{25}{25\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ nên $\alpha=45°$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(2;5)$, $\vec{b}=(3;-7)$. Tính góc α giữa hai véctơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

A. $\alpha=60°$. **B.** $\alpha=120°$. **C.** $\alpha=45°$. **D.** $\alpha=135°$.

Lời giải

Ta có: $\cos\alpha=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=\frac{2.3+5.(-7)}{\sqrt{4+25}.\sqrt{9+49}}=\frac{-1}{\sqrt{2}}\Rightarrow\alpha=135°.$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(2;1)$ và $\vec{b}=(3;-6)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

A. $0°$. **B.** $90°$. **C.** $180°$. **D.** $60°$.

Lời giải

Ta có: $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=\frac{2.3+1.(-6)}{\sqrt{2^2+1^2}.\sqrt{3^2+(-6)^2}}=0\Rightarrow(\vec{a},\vec{b})=90°.$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ khác vectơ $\vec{0}$ thỏa mãn $\vec{a}.\vec{b}=\frac{1}{2}\left|-\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ là

A. $60°$. **B.** $120°$. **C.** $150°$. **D.** $30°$.

Lời giải

Ta có $\left|\vec{a}\right|=\left|-\vec{a}\right|$. Vậy $\vec{a}.\vec{b}=\left|\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\frac{1}{2}\left|-\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|\Rightarrow\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\frac{1}{2}\Rightarrow\left(\vec{a},\vec{b}\right)=60°$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho véc tơ $\vec{a}\left(1;-2\right)$. Với giá trị nào của y thì véc tơ $\vec{b}=\left(3;y\right)$ tạo với véctơ $\vec{a}$ một góc $45°$

A. $y=-9$. **B.** $\left[\begin{array}{l}y=-1\\y=9\end{array}\right.$. **C.** $\left[\begin{array}{l}y=1\\y=-9\end{array}\right.$. **D.** $y=-1$.

Lời giải

Ta có: $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{\left|\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|}=\frac{3-2y}{\sqrt{5}.\sqrt{9+y^2}}$.

Góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 45° suy ra $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\frac{3-2y}{\sqrt{5}.\sqrt{9+y^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ (1)

$$(1)\Leftrightarrow\sqrt{90+10y^2}=6-4y\Leftrightarrow\begin{cases}6-4y\geq 0\\90+10y^2=\left(6-4y\right)^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y\leq\frac{3}{2}\\y^2-8y-9=0\end{cases}\Leftrightarrow y=-1.$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ sao cho $\left|\vec{a}\right|=\sqrt{2}$, $\left|\vec{b}\right|=2$ và hai véc tơ $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{y}=2\vec{a}-\vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

A. $120°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Vì hai véc tơ $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{y}=2\vec{a}-\vec{b}$ vuông góc với nhau nên

$$\left(\vec{a}+\vec{b}\right).\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)=0\Leftrightarrow 2\vec{a}^2-\vec{b}^2+\vec{a}.\vec{b}=0\Leftrightarrow 2.\left|\vec{a}\right|^2-\left|\vec{b}\right|^2+\left|\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=0$$

$$\Leftrightarrow 2.\left(\sqrt{2}\right)^2-2^2+\sqrt{2}.2.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=0\Leftrightarrow\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=0\Leftrightarrow\left(\vec{a},\vec{b}\right)=90°.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{u}=(3;4)$ và $\vec{v}=(-8;6)$. Khẳng định nào đúng?

A. $\vec{u}=-\vec{v}$.
B. $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.
C. $|\vec{u}|=|\vec{v}|$.
D. $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

Lời giải

Ta có: $\vec{u}.\vec{v}=3.(-8)+4.6=0$. Do đó $\vec{u}\perp\vec{v}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(1;2), B(-3;1)$. Tìm tọa độ điểm C trên trục Oy sao cho tam giác ABC vuông tại A.

A. $C(6;0)$.
B. $C(0;6)$.
C. $C(-6;0)$.
D. $C(0;-6)$.

Lời giải

Ta có $C\in Oy\Leftrightarrow C(0;y)$ nên $\overrightarrow{AB}=(-4;-1)$, $\overrightarrow{AC}=(-1;y-2)$.

Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại $A\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}\neq\vec{0}\\ \overrightarrow{AC}\neq\vec{0}\\ \overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}\end{cases}\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0\Leftrightarrow y=6.$

Vậy $C(0;6)$.

PHẦN I · CÂU 13

Câu 13: Cho tam giác ABC có $A(-1;2), B(0;3), C(5;-2)$. Tìm tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.

A. $(0;3)$.
B. $(0;-3)$.
C. $(3;0)$.
D. $(-3;0)$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;1);\overrightarrow{AC}=(6;-4);\overrightarrow{BC}=(5;-5)$.

Nhận thấy rằng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=1.5+1.(-5)=0$ nên tam giác ABC vuông tại B.

Vậy chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC trùng với đỉnh $B(0;3)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 14

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 13" do lặp số 13 ở Phần I; đúng là Câu 14. Đáp án không đổi.

Câu13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{u}=(1;2)$ và $\vec{v}=(4m;2m-2)$. Tìm m để vectơ $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

A. $m=\frac{1}{2}$. **B.** $m=-\frac{1}{2}$. **C.** $m=1$. **D.** $m=-1$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 14 · tiếp theo (2/2)

Hai vectơ $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}.\vec{v}=0\Leftrightarrow 4m+2.(2m-2)=0\Leftrightarrow 8m-4=0\Leftrightarrow m=\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 15

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 14" do lặp số 13 ở Phần I; đúng là Câu 15. Đáp án không đổi.

Câu 14: Cho tam giác ABC có $A(-1;0),B(4;0),C(0;m)$, $m\neq 0$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Xác định m để tam giác GAB vuông tại G.

A. $m=-\sqrt{6}$. **B.** $m=\pm 3\sqrt{6}$. **C.** $m=3\sqrt{6}$. **D.** $m=\pm\sqrt{6}$.

Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC suy ra $G\left(1;\frac{m}{3}\right)$.

Ta có $\overrightarrow{GA}=\left(-2;-\frac{m}{3}\right)$; $\overrightarrow{GB}=\left(3;-\frac{m}{3}\right)$.

Để tam giác GAB vuông tại G thì $\overrightarrow{GA}.\overrightarrow{GB}=0\Leftrightarrow -6+\frac{m^2}{9}=0\Leftrightarrow m=\pm 3\sqrt{6}$.

PHẦN I · CÂU 16

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 15" (lặp số 13); đúng là Câu 16. Chữ "DABC" là lỗi phông của ký hiệu tam giác ABC. Đáp án A không đổi.

Câu 15: Cho tam giác ABC có $A(1;-1),B(3;-3),C(6;0)$. Diện tích $DABC$ là

A. 6. **B.** $6\sqrt{2}$. **C.** 12. **D.** 9.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(2;-2)$, $\overrightarrow{BC}=(3;3)$

Ta thấy $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=0$ nên tam giác ABC vuông tại B.

Vậy $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{BC}\right|=\frac{1}{2}.2\sqrt{2}.3\sqrt{2}=6$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 17

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 16" do lặp số 13 ở Phần I; đúng là Câu 17. Đáp án không đổi.

Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $B(-1;3)$ và $C(3;1)$. Tìm tọa độ điểm A sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.

A. $A(0;0)$ hoặc $A(2;-4)$.
B. $A(0;0)$ hoặc $A(2;4)$.
C. $A(0;0)$ hoặc $A(-2;-4)$.
D. $A(0;0)$ hoặc $A(-2;4)$.

Lời giải

Tìm tọa độ điểm A sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.

Gọi $A(x;y)$. Tam giác ABC vuông cân tại $A \Leftrightarrow \begin{cases} AB = AC \\ AB \perp AC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} AB^2 = AC^2 \\ \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (-1-x)^2 + (3-y)^2 = (3-x)^2 + (1-y)^2 \\ (-1-x)(3-x) + (3-y)(1-y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = y \\ x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = y \\ x^2 - 2x = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = y \\ \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0,\ y = 0 \\ x = 2,\ y = 4 \end{array}\right.$$. Vậy $A(0;0)$ hoặc $A(2;4)$.

PHẦN I · CÂU 18

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 17" do lặp số 13 ở Phần I; đúng là Câu 18. Đáp án không đổi.

Câu 17: Tìm bán kính đường tròn đi qua ba điểm $A(0;4), B(3;4), C(3;0)$.

PHẦN I · CÂU 18 · tiếp theo (2/2)

A. $\frac{5}{2}$.
B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$.
C. 5.
D. 3.

Lời giải

Tính được $AB = 3, BC = 4$ và $AC = 5 \Rightarrow AB^2 + BC^2 = AC^2$ nên tam giác ABC vuông tại B.

Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = \frac{1}{2}AC = \frac{5}{2}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 19

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 18" do lặp số 13 ở Phần I; đúng là Câu 19. Đáp án không đổi.

Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho tam giác ABC có $A(1;0);B(-1;1);C(5;-1)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là

A. $H(-1;-9)$. **B.** $H(-8;-27)$. **C.** $H(-2;5)$. **D.** $H(3;14)$.

Lời giải

Gọi $H(x;y)$ là trực tâm của tam giác $ABC \Leftrightarrow \begin{cases} AH \perp BC \\ BH \perp AC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0 \\ \overrightarrow{BH}.\overrightarrow{AC}=0 \end{cases} (1)$.

Ta có: $\overrightarrow{AH}=(x-1;y);\overrightarrow{BC}=(6;-2);\overrightarrow{BH}=(x+1;y-1),\overrightarrow{AC}=(4;-1)$.

Suy ra: $(1) \Leftrightarrow \begin{cases} 6(x-1)-2.y=0 \\ 4(x+1)-1.(y-1)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x-2y=6 \\ 4x-y=-5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-8 \\ y=-27 \end{cases}$.

Vậy $H(-8;-27)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 20

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 19" (lặp số 13); đúng là Câu 20. Khóa nguồn chọn A, M(0; -3), vì lời giải nguồn tự thêm điều kiện "vuông cân tại M" không có trong đề, và M(0; -3) không nằm trên tia Oy. Theo đề: M(0; m) với m ≥ 0, MB·MC = 0 cho m = 4 hoặc m = -3, nhận m = 4. Đáp án MTM: C, M(0; 4). Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy ; cho tam giác ABC có $A(-1;1)$, $B(1;3)$ và trọng tâm là $G\left(-2;\frac{2}{3}\right)$. Tìm tọa độ điểm M trên tia Oy sao cho tam giác MBC vuông tại M .

A. $M\left(0;-3\right)$. **B.** $M\left(0;3\right)$. **C.** $M\left(0;4\right)$. **D.** $M\left(0;-4\right)$.

Lời giải

Ta có G là trọng tâm ΔABC

$$\Rightarrow \begin{cases} x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_C = 3x_G - x_A - x_B \\ y_C = 3y_G - y_A - y_B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_C = 3(-2) - (-1) - 1 = -6 \\ y_C = 3.\dfrac{2}{3} - 1 - 3 = -2 \end{cases} \Rightarrow C(-6;-2)$$

Ta có $M \in Oy \Rightarrow M\left(0;m\right)$

Gọi I là trung điểm của đoạn BC ta có: $\begin{cases} x_I = \dfrac{x_B + x_C}{2} \\ y_I = \dfrac{y_B + y_C}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_I = -\dfrac{5}{2} \\ y_I = \dfrac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow I\left(-\frac{5}{2};\frac{1}{2}\right)$

Ta có $\overrightarrow{BM} = (-1;m-3)$; $\overrightarrow{CM} = (6;m+2)$; $\overrightarrow{CB} = (7;5)$; $\overrightarrow{IM} = \left(\frac{5}{2};m-\frac{1}{2}\right)$

PHẦN I · CÂU 20 · tiếp theo (2/2)

Tam giác ΔMBC vuông cân tại M khi: $\begin{cases} \overrightarrow{BM}.\overrightarrow{CM} = 0 \\ \overrightarrow{IM}.\overrightarrow{CB} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-3)(m+2) - 6 = 0 \\ 5\left(m - \dfrac{1}{2}\right) + 7.\dfrac{5}{2} = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - m - 12 = 0 \\ m = -3 \end{cases} \Leftrightarrow m = -3 \Rightarrow M\left(0;-3\right).$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 21

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 20" do lặp số 13 ở Phần I; đúng là Câu 21. Đáp án không đổi.

Câu 20: Trên hệ trục tọa độ xOy, cho tam giác ABC có $A(4;3)$, $B(2;7)$, $C(-3;-8)$. Tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC là

A. $(1;-4)$. **B.** $(-1;4)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(4;1)$.

Lời giải

Gọi $D(x;y)$ là chân đường cao kẻ từ A xuống cạnh BC ta có $AD.BC=0$ và D, B, C thẳng hàng

Mà $\overrightarrow{AD}=(x-4;y-3);\overrightarrow{BC}=(-5;-15);\overrightarrow{BD}=(x-2;y-7)$ nên ta có hệ

$$\begin{cases} x-4+3(y-3)=0 \\ 3(x-2)-y+7=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=4 \end{cases}.$$

PHẦN I · CÂU 22

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 21" do lặp số 13 ở Phần I; đúng là Câu 22. Đáp án không đổi.

Câu 21: Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Tập hợp những điểm M mà $\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}$ là :

A. Đường tròn đường kính AB.

B. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC.

C. Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC.

D. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}\Leftrightarrow\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}=0\Leftrightarrow(\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CA}).\overrightarrow{CB}=0\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CB}=0$.

Tập hợp điểm M là đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 23

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 22" do lặp số 13 ở Phần I; đúng là Câu 23. Đáp án không đổi.

Câu 22: Cho tam giác ABC, điểm J thỏa mãn $\overrightarrow{AK}=3\overrightarrow{KJ}$, I là trung điểm của cạnh AB, điểm K thỏa mãn $\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}+2\overrightarrow{KC}=\vec{0}$.

Một điểm M thay đổi nhưng luôn thỏa mãn $\left(3\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{AK}\right).\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right)=0$.

Tập hợp điểm M là đường nào trong các đường sau.

A. Đường tròn đường kính IJ.
B. Đường tròn đường kính IK.
C. Đường tròn đường kính JK.
D. Đường trung trực đoạn JK.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}+2\overrightarrow{KC}=4\overrightarrow{MK}$.

Lấy điểm J thỏa mãn $\overrightarrow{AK}=3\overrightarrow{KJ}$. Ta có $\overrightarrow{AK}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{\overrightarrow{AB}}{4}+\frac{\overrightarrow{AC}}{2}$ mà $\overrightarrow{AK}=3\overrightarrow{KJ}$ nên $\overrightarrow{AJ}=\overrightarrow{AK}+\overrightarrow{KJ}=\overrightarrow{AK}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AK}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 23 · tiếp theo (2/2)

Lại có $\overrightarrow{BJ}=\overrightarrow{AJ}-\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

Suy ra J là điểm cố định nằm trên đoạn thẳng BC xác định bởi hệ thức $\overrightarrow{BJ}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

Ta có $3\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{AK}=3\overrightarrow{MK}+3\overrightarrow{KJ}=3\overrightarrow{MJ}$.

Như vậy $\left(3\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{AK}\right).\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right)=0\Leftrightarrow\left(3\overrightarrow{MJ}\right).\left(4\overrightarrow{MK}\right)=0\Leftrightarrow\overrightarrow{MJ}.\overrightarrow{MK}=0$.

Từ đó suy ra điểm M thuộc đường tròn đường kính JK.

Vì J, K là các điểm cố định nên điểm M luôn thuộc một đường tròn đường kính JK là đường tròn cố định.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=(-2;3),\vec{b}=(4;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=12$

b) $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)=4$

c) Vectơ $\vec{c}=m\vec{i}+\vec{j}$ vuông góc với $\vec{a}$ khi $m=\dfrac{3}{2}$

d) Tọa độ vectơ $\vec{d}$ sao cho $\vec{a}.\vec{d}=4,\vec{b}.\vec{d}=-2$ bằng $\left(-\dfrac{5}{7};\dfrac{6}{7}\right)$

Lời giải

a) Sai: Ta có $\vec{a}-\vec{b}=(-6;2)\Rightarrow\vec{a}\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=-2(-6)+3.2=18$;

b) Đúng: $\vec{a}+\vec{b}=(2;4);\ 2\vec{a}-\vec{b}=(-8;5)\Rightarrow\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)=2(-8)+4.5=4$.

c) Đúng: Ta có: $\vec{c}=(m;1)$ mà do $\vec{c}\perp\vec{a}$ nên $\vec{a}.\vec{c}=0\Rightarrow-2m+3.1=0\Rightarrow m=\dfrac{3}{2}$.

d) Đúng: Gọi $\vec{d}=(x;y)$ nên ta có: $\begin{cases}\vec{a}.\vec{d}=4\\ \vec{b}.\vec{d}=-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-2x+3y=4\\ 4x+y=-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\dfrac{5}{7}\\ y=\dfrac{6}{7}\end{cases}\Rightarrow\vec{d}=\left(-\dfrac{5}{7};\dfrac{6}{7}\right)$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=(2;5),\vec{b}=(3;-7)$, $\vec{c}=(1;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}.\vec{b}=29$

b) $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=15°$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) $(\vec{a},\vec{c}) \approx 23{,}1986°$

d) Để $\vec{d} = (4x+1)\vec{i} + (x+4)\vec{j}$ tạo với vectơ $\vec{c}$ một góc $45°$ thì $x = -\frac{1}{4}$.

Lời giải

a) Ta có $\cos(\vec{a},\vec{b}) = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|} = \frac{2.3+5(-7)}{\sqrt{2^2+5^2}.\sqrt{3^2+(-7)^2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (\vec{a},\vec{b}) = 135°$

Khi đó: $\cos(\vec{a},\vec{c}) = \frac{\vec{a}.\vec{c}}{|\vec{a}|.|\vec{c}|} = \frac{2.1+5.1}{\sqrt{2^2+5^2}.\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{7\sqrt{58}}{58} \Rightarrow (\vec{a},\vec{c}) \approx 23{,}1986°$.

b) Ta có: $\vec{d} = (4x+1;x+4)$ tạo với $\vec{c}$ một góc $45°$ nên:

$$\cos(\vec{d},\vec{c}) = \frac{\vec{d}.\vec{c}}{|\vec{d}|.|\vec{c}|} = \frac{4x+1+x+4}{\sqrt{2}.\sqrt{(4x+1)^2+(x+4)^2}} = \cos 45°$$

$$\Leftrightarrow \frac{5x+5}{\sqrt{2}.\sqrt{17x^2+16x+17}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow 5x+5 = \sqrt{17x^2+16x+17}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ 17x^2+16x+17 = 25x^2+50x+25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ 8x^2+34x+8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4}.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhầm "lẻ đường cao"; đúng là "kẻ đường cao AH". Đáp án Sai - Đúng - Đúng - Sai không đổi.

Câu 3: Cho tam giác ABC đều và lẻ đường cao AH. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=30°$

b) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{CB}\right)=90°$

c) $\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{BC}\right)=120°$

d) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BA}\right)=130°$

Lời giải

a) Sai: Ta có $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=BAC=60°$.

b) Đúng: Ta có $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{CB}\right)=90°$ do $AH\perp BC$.

c) Đúng: Cách giải 1: Gọi D là điểm đối xứng với B qua C ta có: $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CD}$.

Khi đó: $\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{BC}\right)=\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CD}\right)=ACD=120°$.

Cách giải 2: Áp dụng tính chất được rút ra từ định nghĩa:

$\left(\vec{a},\vec{b}\right)=180°-\left(-\vec{a},\vec{b}\right)=180^{\circ}-\left(\vec{a},-\vec{b}\right)$ ta được:

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{BC}\right)=180°-\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}\right)=180°-ACB=180°-60°=120°$.

d) Sai: Ta có $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BA}\right)=180°-\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{AB}\right)=180°-BAH=180°-30°=150°$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 2 và góc B bằng $60°$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

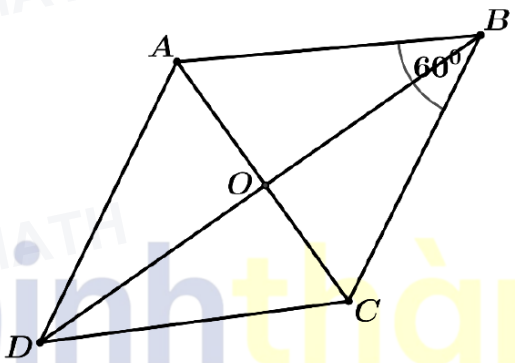
a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=60°$

b) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DA}\right)=30°$

c) $\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{DC}=3$

d) $\overrightarrow{OB}.\overrightarrow{BA}=-3$

Lời giải



a) Đúng: Xét hình thoi $ABCD$ có $ABC=60°\Rightarrow BAD=120°$

Xét tam giác ABC có $AB=BC=2, ABC=60°\Rightarrow \Delta ABC$ đều cạnh $2\Rightarrow OB=\dfrac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$.

b) Sai: Ta có $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=BAC=60°$

Khi đó: $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DA}\right)=180°-\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}\right)=180°-BAD=180°-120°=60°$

c) Sai: Ta có: $\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{DC}=\left|\overrightarrow{DA}\right|.\left|\overrightarrow{DC}\right|\cos\left(\overrightarrow{DA},\overrightarrow{DC}\right)=DA.DC.\cos ADC=2.2.\cos 60°=2$

d) Đúng: $\overrightarrow{OB}.\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{BO}.\overrightarrow{BA}=-\left|\overrightarrow{BO}\right|.\left|\overrightarrow{BA}\right|.\cos ABO=-BO.BA.\cos 30°=-\sqrt{3}.2.\dfrac{\sqrt{3}}{2}=-3.$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác đều ABC, đường cao AH. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=60°$

b) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=120°$

c) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BC}\right)=90°$

PHẦN II · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

d) $\left(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{AB}\right)=120°$

Lời giải

a) Đúng: $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=BAC=60°$.

b) Đúng: Dựng hình bình hành $ABCD$ ta có: $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$.

Suy ra: $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}\right)=BAD=180°-ABC=180°-60°=120°$.

c) Đúng: Tam giác ABC đều nên $AH\perp BC$ suy ra $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BC}\right)=90°$

d) Sai: Dựng hình bình hành $ABEH$ ta có: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{HE}$.

Suy ra: $\left(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{AB}\right)=\left(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{HE}\right)=AHE=180°-BAH=180°-30°=150°$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

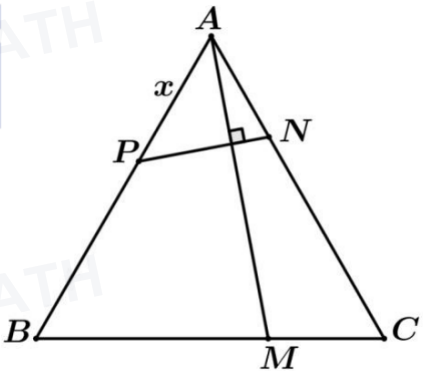
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Lời giải nguồn tính đúng x = 5/12 nhưng ghi kết quả cuối "x = 0,83" (sai). 5/12 ≈ 0,4167, làm tròn hai chữ số thập phân được 0,42. Đáp án MTM: 0,42. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 1: Cho tam giác ABC đều cạnh 1. Lấy M,N,P lần lượt nằm trên ba cạnh BC,CA,AB sao cho $BM=2MC, AC=3AN, AP=x, x>0$. Tìm x để AM vuông góc với NP (kết quả làm trong đến hai chữ số thập phân).

Lời giải



Đặt $\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\vec{b}\\ \overrightarrow{AC}=\vec{c}\end{cases}$ thì ta có $|\vec{b}|=|\vec{c}|=a$ và $\vec{b}.\vec{c}=a.a.\cos 60^\circ=\dfrac{a^2}{2}$

Ta có $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}=\vec{b}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}=\vec{b}+\dfrac{2}{3}\left(\vec{c}-\vec{b}\right)=\dfrac{1}{3}\left(\vec{b}+2\vec{c}\right)$

$\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AP}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\dfrac{x}{a}\overrightarrow{AB}=-\dfrac{x}{a}\vec{b}+\dfrac{1}{3}\vec{c}=\dfrac{1}{3a}\left(-3x\vec{b}+a\vec{c}\right)$

Theo yêu cầu bài toán ta có $AM\perp PN\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{PN}=0\Leftrightarrow\left(\vec{b}+2\vec{c}\right)\left(-3x\vec{b}+a\vec{c}\right)=0$

$\Leftrightarrow -3x\vec{b}^2+a\left(\vec{b}.\vec{c}\right)-6x\left(\vec{b}.\vec{c}\right)+2a\vec{c}^2=0\Leftrightarrow -3xa^2+\dfrac{a^3}{2}-3xa^2+2a^3=0\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{12}.$

Khi đó $x=0,42$

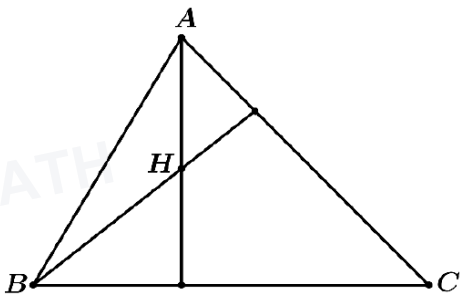
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề nguồn không ghi mức làm tròn; khóa nguồn là a + 3b = 2/3. Bản MTM thêm yêu cầu làm tròn đến hàng phần trăm nên đáp án là 0,67.

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. Biết $A(3;-1), B(-1;2)$ và $I(1;-1)$ là trọng tâm tam giác ABC. Trực tâm H của tam giác ABC có tọa độ $(a;b)$. Tính $a+3b$.

Lời giải



Giả sử $C(x_C;y_C)$ và $H(x_H;y_H)$. Và có I là trọng tâm tam giác ABC nên ta có:

$$\begin{cases} \dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}=x_I \\ \dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}=y_I \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_C=1 \\ y_C=-4 \end{cases} \Rightarrow C(1;-4)$$

Ta có: $\overrightarrow{AH}=(x_H-3;y_H+1); \overrightarrow{BC}=(2;-6)$ và $\overrightarrow{BH}=(x_H+1;y_H-2); \overrightarrow{AC}=(-2;-3)$

Do H là trực tâm tam giác ABC nên

$$\begin{cases} \overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0 \\ \overrightarrow{BH}.\overrightarrow{AC}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(x_H-3)-6(y_H+1)=0 \\ -2(x_H+1)-3(y_H-2)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_H=\dfrac{10}{3} \\ y_H=-\dfrac{8}{9} \end{cases} \Rightarrow a=\frac{10}{3}; b=-\frac{8}{9} \Rightarrow S=\frac{2}{3}.$$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-3;0), B(3;0)$ và $C(2;6)$. Gọi $H(a;b)$ là tọa độ trực tâm tam giác đã cho. Tính $a+6b$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AH}=(a+3;b)$, $\overrightarrow{BC}=(-1;6)$, $\overrightarrow{BH}=(a-3;b)$, $\overrightarrow{AC}=(5;6)$.

Vì H là trực tâm ΔABC nên $\begin{cases} AH\perp BC \\ BH\perp AC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0 \\ \overrightarrow{BH}.\overrightarrow{AC}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -a+6b=3 \\ 5a+6b=15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=\dfrac{5}{6} \end{cases}.$

$\Rightarrow a+6b=7$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $M(3;1)$. Giả sử $A(a;0)$ và $B(0;b)$ là hai điểm sao cho tam giác MAB vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức $T=a^2+b^2$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{MA}=(a-3;-1)$, $\overrightarrow{MB}=(-3;b-1)$.

Tam giác MAB là tam giác vuông tại M khi và chỉ khi

$\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=0\Leftrightarrow -3(a-3)-(b-1)=0\Leftrightarrow b=10-3a\ \ (*)$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Với $a\geq 0, b\geq 0$ suy ra $0\leq a\leq \dfrac{10}{3}\ \ (**)$

$$S_{MAB}=\frac{1}{2}MA.MB=\frac{1}{2}\sqrt{(a-3)^2+1}.\sqrt{9+(b-1)^2}=\frac{3}{2}\left(a^2-6a+10\right)=\frac{3}{2}(a-3)^2+\frac{3}{2}\geq\frac{3}{2}$$

Do đó $\min S_{MAB}=\dfrac{3}{2}$ đạt được khi $a=3$ khi đó $b=1$. Vậy $T=a^2+b^2=10$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm $A(1;3), B(-2;3), C(-2;1)$. Điểm $M(a;b)$ thuộc đường phân giác thứ hai của hệ tọa độ Oxy sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị biểu thức $S=12a-8b$.

Lời giải

Gọi $I(x;y)$ sao cho $\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}$

Ta có: $\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=(-9-6x;12-6y)\Leftrightarrow\begin{cases}-9-6x=0\\12-6y=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-\dfrac{3}{2}\\y=2\end{cases}$ suy ra $I\left(-\dfrac{3}{2};2\right)$.

Ta có $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}+2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)+3\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)\right|=6\left|\overrightarrow{MI}\right|=6MI$

Đường phân giác thứ hai của hệ tọa độ Oxy có phương trình $y=-x$.

Điểm $M(a;b)$ thuộc đường phân giác thứ hai của hệ tọa độ Oxy nên có tọa độ dạng $M(a;-a)$ trong đó $b=-a$.

Ta có $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi MI nhỏ nhất khi và chỉ khi M là hình chiếu của $I\left(-\dfrac{3}{2};2\right)$ lên đường phân giác thứ hai của hệ tọa độ Oxy.

Khi đó: $\overrightarrow{IM}\perp\vec{v}$ trong đó $P(-1;1)$ thuộc đường phân giác thứ hai của hệ tọa độ Oxy và $\vec{v}=\overrightarrow{OP}=(-1;1)$.

Ta có $I\left(-\dfrac{3}{2};2\right), M(a;-a)\Rightarrow\overrightarrow{IM}=\left(a+\dfrac{3}{2};-a-2\right)$.

Do đó: $\overrightarrow{IM}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\overrightarrow{IM}.\vec{v}=0\Leftrightarrow-1.\left(a+\dfrac{3}{2}\right)+1.(-a-2)=0\Leftrightarrow-2a=\dfrac{7}{2}\Leftrightarrow a=-\dfrac{7}{4}\Rightarrow b=\dfrac{7}{4}$.

Vậy $S=12.\left(-\dfrac{7}{4}\right)-8.\dfrac{7}{4}=-35$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 650 (km/h) thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 35 (km/h). Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị km/h).

Lời giải

Gọi $\vec{v}_0$ là vận tốc của máy bay khi không có gió là $\left|\vec{v}_0\right|=650$ (km/h)

Gọi $\vec{v}_1$ là vận tốc của gió thì $\left|\vec{v}_1\right|=35; \vec{v}_2$ là vận tốc của máy bay khi có gió.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\vec{v}_2 = \vec{v}_0 + \vec{v}_1$ mà theo giả thiết $(\vec{v}_1, \vec{v}_0) = 45°$ nên ta có:

$$\vec{v}_2^2 = (\vec{v}_0 + \vec{v}_1)^2 = \vec{v}_0^2 + \vec{v}_1^2 + 2\vec{v}_0.\vec{v}_1 = |\vec{v}_0|^2 + |\vec{v}_1|^2 + 2|\vec{v}_0|.|\vec{v}_1|.\cos 45°$$

$$= 650^2 + 35^2 + 2.650.35.\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 455898,36 \text{ suy ra } |\vec{v}_2| \approx 675,2 \text{ (km/h).}$$

----------HẾT----------